

粉煤灰混凝土应用技术规程

上海市建筑建材业市场管理总站

上海市工程建设规范

粉煤灰混凝土应用技术规程

Practice code for application of
fly ash concrete

DG/TJ08-230-2006
J10868-2006



DG/TJ08-230-2006

16.1

上海市建筑建材业市场管理总站
上海市新闻出版局内部资料准印证
2006 年第 211 号

2006 上海

上海市工程建设规范

粉煤灰混凝土应用技术规程

Practice code for application of
fly ash concrete

DG/TJ08-230-2006

主编单位:上海市粉煤灰综合利用办公室
同济大学

上海市建筑科学研究院有限公司

批准部门:上海市建设和交通委员会

施行日期:2006年10月1日

2006 上海

上海市建设和交通委员会

沪建交[2006]582号

上海市建设和交通委员会关于 批准《粉煤灰混凝土应用技术规程》 为上海市工程建设规范的通知

各有关单位：

由上海市粉煤灰综合利用办公室等单位主编的《粉煤灰混凝土应用技术规程》，经有关专家审查和我委审核，现批准为上海市工程建设规范。该规范统一编号为 DG/TJ08—230—2006，自 2006 年 10 月 1 日起实施，原《粉煤灰渣在混凝土和砂浆中应用技术规程》(DBJ08—27—92)和《高钙粉煤灰混凝土应用技术规程》(DBJ08—230—98)同时废止。

本规范由市建设交通委负责管理，上海市粉煤灰综合利用办公室负责解释。

上海市建设和交通委员会

二〇〇六年八月二十八日

前 言

本《规程》是根据上海市建设和交通委员会沪建建[2003]87号文的要求,由上海市粉煤灰综合利用办公室、同济大学、上海市建筑科学研究院有限公司为主编单位,参考美国 ASTM C618—2000《Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete (用于混凝土掺合料的粉煤灰和天然或煅烧火山灰的标准)》,结合上海市粉煤灰在混凝土中的应用实践,并在反复征求意见的基础上编制而成的。

本《规程》统一了作为混凝土掺合料使用的粉煤灰产品的质量控制指标,对进一步合理使用掺合料,指导和推动建设行业的技术进步和环境保护等方面具有现实意义。可使买卖双方在技术和管理上有规可循。

本《规程》涵盖了高钙、低钙粉煤灰混凝土的应用,且增加了复合粉煤灰混凝土的应用。粉煤灰在砂浆中的应用可参照本《规程》执行。

本《规程》主要内容有:总则、术语和符号、技术要求、粉煤灰混凝土的工程应用、粉煤灰混凝土的配制、粉煤灰混凝土施工、粉煤灰混凝土的质量检验评定、试验方法附录。

各单位在执行本《规程》时有何建议和修改意见,反馈给上海市粉煤灰综合利用办公室(地址:上海市小木桥路 683 号 5 楼,邮编:200032),以供今后修订时参考。

主 编 单 位:上海市粉煤灰综合利用办公室
同济大学
上海市建筑科学研究院有限公司

参编单位:上海建国混凝土有限公司
上海宝钢生产协力公司
上海市建筑构件制品有限公司
上海市散装水泥办公室

主要起草人:沈瑞德 贺鸿珠 陈志源 沈丽华 刘建生
宋小川 钟伟荣 赵敏岗 田 原 史美伦
刘百臣 庄静华 周跃生 沈燕华 陆维跃
庄红斌 颜宜彪 冯为民 毛本生 陈 昊
康 明 黄国亮 程玉华 何一鸣

上海市建筑建材业市场管理总站
二〇〇六年六月

目次

1 总 则	(1)
2 术 语	(2)
3 粉煤灰的技术要求	(4)
3.1 质量要求	(4)
3.2 试验方法	(5)
3.3 验收要求	(5)
4 粉煤灰混凝土的工程应用	(7)
4.1 性能特点	(7)
4.2 应用范围	(7)
5 粉煤灰混凝土的配制	(9)
5.1 原材料要求	(9)
5.2 配合比设计	(9)
5.3 搅 拌	(11)
6 粉煤灰混凝土的施工	(12)
7 粉煤灰混凝土的质量检验评定	(13)
附录 A 粉煤灰细度试验方法	(14)
附录 B 粉煤灰需水量比试验方法	(16)
附录 C 粉煤灰活性指数试验方法	(18)
附录 D 粉煤灰含水量试验方法	(20)
附录 E 粉煤灰游离氧化钙含量快速试验方法	(21)
附录 F 粉煤灰混凝土配合比计算	(23)
附录 G 本规程用词说明	(25)

1 总 则

1.0.1 为安全、合理、有效地在混凝土中应用粉煤灰,提高粉煤灰利用效率,改善混凝土性能、确保工程质量、降低混凝土成本、节约资源等,特制订本规程。

1.0.2 本规程适用于低钙、高钙、复合粉煤灰在混凝土工程中的应用。

1.0.3 粉煤灰在混凝土中的应用,除应符合本规程外,尚应符合现行有关标准、规范和规程的规定。

2 术 语

2.0.1 粉煤灰 fly ash

粉煤灰是燃煤电厂的煤经粉磨和燃烧后、从煤粉炉烟道气体中收集的粉末。

2.0.2 低钙粉煤灰(F类粉煤灰) low lime fly ash

氧化钙含量不大于10%或游离氧化钙含量不大于1%的粉煤灰称为低钙粉煤灰。

2.0.3 高钙粉煤灰(C类粉煤灰) high lime fly ash

氧化钙含量大于10%或游离氧化钙含量大于1%的粉煤灰称为高钙粉煤灰。

2.0.4 复合粉煤灰 composite fly ash

复合粉煤灰是以粉煤灰为主要原料,与矿渣粉、硅粉、钢渣粉、天然火山灰等矿物掺合料复合加工而成的粉体材料,其中粉煤灰的含量不小于50%。

2.0.5 基准水泥 basic cement

检验粉煤灰性能宜选用《强度检验用水泥标准样品》(GSB 14—1510)为基准水泥。在因故得不到基准水泥时,允许采用强度等级不小于42.5的硅酸盐水泥。但仲裁必须用基准水泥。

2.0.6 对比胶砂 contrast mortar

以基准水泥为胶凝材料,与《中国 ISO 标准砂》(GSB 08—1337)按1:3质量比混合而成的作对比的胶砂。

2.0.7 试验胶砂 testing mortar

粉煤灰以规定比例取代一定量的基准水泥后,与《中国 ISO 标准砂》(GSB 08—1337)按1:3质量比混合而成的检验用胶砂。

2.0.8 需水量比 water requirement ratio

试验胶砂和对比胶砂的流动度达到130~140mm时的加水

量之比,以百分数表示。

2.0.9 活性指数 strength activity index

试验胶砂和对比胶砂试件在标准条件下养护至相同规定龄期的抗压强度之比,以百分数表示。

2.0.10 胶凝材料 binding materials

混凝土中水泥、粉煤灰、矿渣粉、钢渣粉、硅粉等材料的总称。

2.0.11 水胶比 water-binder ratio

混凝土中的总用水量与胶凝材料总用量之比。

2.0.12 基准混凝土 basic concrete

以硅酸盐水泥为胶凝材料配制的混凝土。

2.0.13 粉煤灰混凝土 fly ash concrete

掺入一定量粉煤灰的混凝土。

2.0.14 超量系数 excessive coefficient

粉煤灰掺入量与其所取代水泥量的比值。

2.0.15 部分取代水泥法 partial replacement of cement

掺加粉煤灰取代基准混凝土中一定量的水泥。

2.0.16 外掺法 replacement of partial fine aggregate

掺加粉煤灰取代基准混凝土中相同体积的细集料,水泥用量保持不变。

2.0.17 坍落度经时损失 slump loss with time

新拌混凝土出搅拌机时坍落度与随时间变化而产生的坍落度之差。

2.0.18 低温施工 low-temperature construction

施工期间连续5d平均气温在5℃以下。

3 粉煤灰的技术要求

3.1 质量要求

3.1.1 在混凝土中应用的粉煤灰按其氧化钙含量或游离氧化钙含量分为低钙粉煤灰和高钙粉煤灰两种;按是否复合和掺加其它材料又分为低钙粉煤灰、高钙粉煤灰和复合粉煤灰三种产品。

3.1.2 低钙粉煤灰和高钙粉煤灰又分Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级三个等级,其质量指标必须符合表 3.1.2 的规定。

表 3.1.2 粉煤灰的质量指标

质 量 指 标		低钙粉煤灰			高钙粉煤灰			复合粉煤灰
		I 级	Ⅱ 级	Ⅲ级	I 级	Ⅱ 级	Ⅲ级	
细度 (45μm 筛余)(%)		≤12.0	≤25.0	≤45.0	≤12.0	≤25.0	≤45.0	≤25.0
需水量比(%)		≤95	≤105	≤115	≤95	≤105	≤115	≤105
烧失量(%)		≤5.0	≤8.0	≤15.0	≤5.0	≤8.0	≤15.0	≤15.0
含水量(%)		≤1.0						
三氧化硫(%)		≤3.0						≤4.0
游离氧化钙(%)		≤1.0			≤4.0			—
雷氏法安定性(mm)		≤5.0						
氧化镁(%)		—			—			≤5.0
氯离子(%)		—			—			≤0.02
碱含量(%)		—			—			≤1.5
活性指数 (%)	7d	—			—			≥70.0
	28d	—			—			≥78.0

注:Ⅰ、Ⅲ级粉煤灰只能用于素混凝土;

2. 碱含量以 Na_2O 计为: $\text{Na}_2\text{O}+0.658\text{K}_2\text{O}$;

3. 当复合粉煤灰中氧化镁含量大于 5.0% 时,应经安定性压蒸试验合格后,方可使用。

3.1.3 复合粉煤灰产品除质量指标必须符合表 3.1.2 的规定外,其产品必须通过上海市建设行政主管部门认可的机构组织的产品鉴定。

3.2 试验方法

3.2.1 细度应按附录 A《粉煤灰细度试验方法》的规定进行。

3.2.2 需水量比应按附录 B《粉煤灰需水量比试验方法》的规定进行。

3.2.3 活性指数应按附录 C《粉煤灰活性指数试验方法》的规定进行。

3.2.4 含水量应按附录 D《粉煤灰含水量试验方法》的规定进行。

3.2.5 雷氏法安定性应按《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346)中的有关规定进行。水泥应采用基准水泥,粉煤灰掺量为 30%(当应用掺量大于 30% 时,采用实际应用掺量),并按质量等量取代水泥。

3.2.6 烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量应按《水泥化学分析方法》(GB/T 176)中的有关规定进行。

3.2.7 游离氧化钙含量,可按《水泥化学分析方法》(GB/T 176)中的有关规定进行,或按本规程附录 E《粉煤灰游离氧化钙含量快速试验方法》的规定进行。当两种试验方法结果不一致时,应以《水泥化学分析方法》(GB/T 176)方法的测定结果为准。

3.2.8 氯离子含量应按《水泥原材料中氯离子的测定方法》(JC/T 420)中的有关规定进行。

3.3 验收要求

3.3.1 粉煤灰的批量,应以连续供应的 200t 相同厂家、相同品

种、相同等级的粉煤灰为一批;不足 200t 者按一批计。粉煤灰质量按干灰(含水量不大于 1%)计。

3.3.2 粉煤灰的取样

1 散装粉煤灰取样:应从运输工具、贮灰库或堆场中不同部位取 10 份样,每份试样 1~2kg,搅拌均匀,按四分法缩取试验用试样,总量至少 3kg。

2 袋装粉煤灰取样:应从每批任抽 10 袋,从每袋分别取试样 1~2kg,搅拌均匀,按四分法缩取试验用试样,总量至少 3kg。

3.3.3 粉煤灰供应单位必须向用户提供出厂合格证,其内容应包括厂名、商标、品种、等级、批号、出厂日期、数量以及表 3.1.2 规定的各项质量指标检验结果。

3.3.4 生产单位应按本规程的要求,按批检验粉煤灰的质量。每批试样,应测定细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、雷氏法安定性(低钙粉煤灰可不测);复合粉煤灰每批还应测定活性指数,每半年还应测定氧化镁、氯离子和碱含量不少于一次。当原材料、配料及工艺有较大变化时,应检验表 3.1.2 规定的各项质量指标。

3.3.5 应用单位应按本规程的要求,按批复验粉煤灰的质量。每批试样,应测定细度、需水量比、含水量和雷氏法安定性(低钙粉煤灰宜每季度测定一次);每季度应测定烧失量、活性指数(低钙和高钙粉煤灰可不测)不少于一次;每半年应测定三氧化硫和游离氧化钙含量不少于一次。如果粉煤灰供应单位超过 1 家的,则粉煤灰的检验应按各家分别进行。

3.3.6 粉煤灰质量检验中,如有一项指标不符合本规程的要求,应重新从同一批粉煤灰中加倍取样,进行复验。复验后仍达不到要求时,应作降级或不合格品处理;安定性不合格的粉煤灰严禁用于混凝土中。

4 粉煤灰混凝土的工程应用

4.1 性能特点

4.1.1 混凝土中掺加粉煤灰后,可改善新拌混凝土的工作性能、减小坍落度经时损失、易振捣。

4.1.2 混凝土中掺加粉煤灰后,可影响混凝土的早期强度,粉煤灰掺量越大、养护温度越低,早期强度增长越慢;粉煤灰混凝土长期强度增长较大,干燥收缩和徐变值较小。

4.1.3 混凝土中掺加粉煤灰后,可优化混凝土孔结构,提高抗渗性能,降低氯离子扩散速度,减少 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶出性侵蚀,抑制碱集料反应,提高抗硫酸盐腐蚀能力和抗氯离子引起的钢筋锈蚀能力。

4.1.4 混凝土中掺加粉煤灰后,可降低水化热峰值,延迟峰值发生时间。

4.1.5 混凝土中掺加粉煤灰后,对混凝土有一定的缓凝作用,低温施工时宜选用非缓凝型的外加剂,并应采取适当的保温措施,可掺加适量的早强剂。

4.2 应用范围

4.2.1 粉煤灰可用于各类预拌混凝土、现场搅拌混凝土以及混凝土制品和构件。

4.2.2 粉煤灰可用于上部结构混凝土。

4.2.3 大掺量粉煤灰宜用于大体积工程混凝土、地下工程混凝土、水下工程混凝土、海水工程混凝土、抗渗工程混凝土和隧道工程混凝土等。

4.2.4 粉煤灰可用于道路、桥梁工程混凝土。

- 4.2.5 粉煤灰可用于配制高强度、高性能混凝土。
- 4.2.6 粉煤灰可用于配制泵送、塑性和干硬性等各种流动度的混凝土。
- 4.2.7 粉煤灰可用于预应力钢筋混凝土,但混凝土在放松或张拉预应力前,其强度必须达到设计规定的强度要求;如设计无具体要求的,其强度应达到设计标准值的 75%。

5 粉煤灰混凝土的配制

5.1 原材料要求

- 5.1.1 粉煤灰质量指标应符合本规程表 3.1.2 的规定。
- 5.1.2 水泥应选用强度等级为 42.5 或 42.5 以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,其性能应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)和《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB 1344)的规定。
- 5.1.3 细集料的技术要求应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)和《建筑用砂》(GB/T 14684)的规定,其细度模数不宜小于 2.3。
- 5.1.4 粗集料的技术要求应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ 53)和《建筑用卵石、碎石》(GB/T 14685)的规定。
- 5.1.5 水应符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。
- 5.1.6 矿渣粉的技术要求应符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》(GB/T 18046)和《粒化高炉矿渣微粉在水泥混凝土中应用技术规程》(DG/TJ 08—501)的规定。
- 5.1.7 矿物外加剂的技术要求应符合《高强高性能混凝土用矿物外加剂》(GB/T 18736)的有关规定。
- 5.1.8 化学外加剂应符合《混凝土外加剂》(GB 8076)、《混凝土外加剂匀质性试验方法》(GB 8077)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。

5.2 配合比设计

- 5.2.1 粉煤灰混凝土的设计强度等级、强度保证率等指标应与基

准混凝土相同,其取值应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204)和《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T 55)的有关规定执行。

5.2.2 粉煤灰混凝土设计强度一般取 28d 强度。在满足工程技术和充分保湿养护的条件下,设计宜选用 56d 或 91d 强度。

5.2.3 粉煤灰根据不同种类、不同等级和不同用途,其掺量($f = \frac{F}{C+F} \times 100$)应符合表 5.2.3 的规定。

括号中 f —— 粉煤灰在混凝土中的掺量(%)
 F —— 粉煤灰在混凝土中的用量(kg/m^3)
 C —— 水泥在粉煤灰混凝土中的用量(kg/m^3)

表 5.2.3 粉煤灰掺量 f (%)

粉煤灰种类和等级	低钙、高钙粉煤灰			复合粉煤灰
	I 级	II 级	III 级	
上部结构混凝土	≤ 35	≤ 30	—	≤ 35
大体积工程混凝土	≤ 60	≤ 55	—	≤ 60
地下、水下、海水工程混凝土	≤ 55	≤ 50	—	≤ 55
抗渗工程混凝土	≤ 55	≤ 50	—	≤ 55
隧道工程混凝土	≤ 50	≤ 40	—	≤ 50
道路、桥梁工程混凝土	≤ 35	≤ 30	—	≤ 35
素混凝土	≤ 60			

注:1. 当粉煤灰掺量大于 30% 时,应根据实际所用的水泥和粉煤灰掺量,进行胶凝材料活性指数、雷氏法安定性试验,确认其能符合和满足有关要求;
2. 表中所确定的最大掺量适用于采用硅酸盐水泥;当采用普通硅酸盐水泥时,粉煤灰最大掺量应相应降低 10%;当采用其它水泥时,粉煤灰最大掺量应根据试配情况确定。

5.2.4 粉煤灰混凝土配合比设计应按绝对体积法计算。粉煤灰在混凝土中的掺加方法宜采用部分取代水泥法或外掺法,其计算方法应按本规程附录 F 的规定进行。

5.2.5 粉煤灰部分取代水泥,其超量系数 K 可按照表 5.2.5 的规定确定。当混凝土强度富裕较多、或配制大体积混凝土、或设计强度等级的龄期较长、或粉煤灰品质较好时,超量系数 K 可取小值。

表 5.2.5 粉煤灰超量系数 K

粉煤灰种类和等级	低钙粉煤灰			高钙粉煤灰			复合粉煤灰
	I 级	II 级	III 级	I 级	II 级	III 级	
超量系数	1.1~1.4	1.2~1.5	1.3~1.8	1.0~1.3	1.1~1.4	1.2~1.6	1.0~1.4

5.2.6 当以改善混凝土和易性为主时,粉煤灰亦可采用外掺法,其掺量宜通过试验确定。

5.2.7 粉煤灰混凝土中化学外加剂掺量,应以胶凝材料总量为基数计算。

5.2.8 粉煤灰混凝土的强度等级、弹性模量等基本力学性能应与基准混凝土一致。

5.3 搅 拌

5.3.1 粉煤灰的计量应采用质量法,称量误差为 $\pm 2\%$ 。

5.3.2 粉煤灰混凝土的搅拌程序与基准混凝土相同,粉煤灰宜与水泥同时加入。搅拌时间应由搅拌机类型决定,并可延长 10~20s,以确保搅拌均匀。

5.3.3 当施工环境温度较高或混凝土搅拌至浇筑的间隔时间较长时,应通过试验确定粉煤灰混凝土的坍落度经时损失。

6 粉煤灰混凝土的施工

6.0.1 粉煤灰混凝土浇筑时不得漏振或过振,终饰抹面作业应在泌水结束、终凝之前进行。

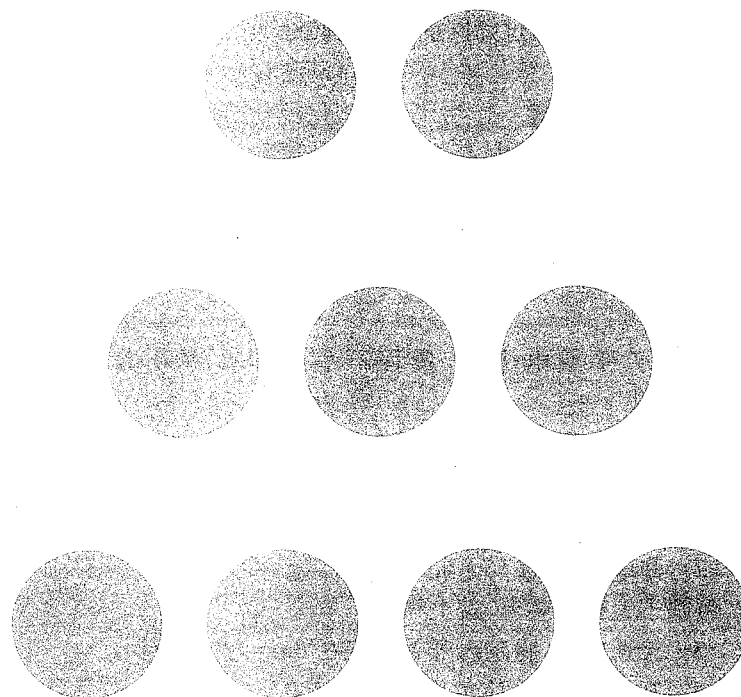
6.0.2 粉煤灰混凝土暴露面在养护期应作遮盖,保持湿润养护时间不得少于 14d;低温施工时应采取保温措施,养护时间不得少于 21d。

6.0.3 蒸养粉煤灰混凝土的养护应按《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ 146)的规定执行。

7 粉煤灰混凝土的质量检验评定

7.0.1 粉煤灰混凝土的质量检验评定,应按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107)和《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204)执行。

7.0.2 现浇、自然养护和低温施工的粉煤灰混凝土,宜加强早期强度检验,并应预留试件备查。



附录 A 粉煤灰细度试验方法

A.0.1 引言

本附录规定了粉煤灰细度试验用负压筛析仪的结构和组成,适用于粉煤灰细度的检验。

A.0.2 原理

利用气流作为筛分的动力和介质,通过旋转的喷嘴喷出的气流作用使筛网上的待测粉状物料呈流态化,并在整个系统负压的作用下,将细颗粒通过筛网抽走,从而达到筛分的目的。

A.0.3 仪器设备

1 负压筛析仪

负压筛析仪主要由 45 μ m 方孔筛、筛座、真空源和收尘器等组成,其中 45 μ m 方孔筛内径为 ϕ 150mm,高度为 25mm。方孔筛及负压筛析仪筛座结构示意图见《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)的附录 A。

2 天平

架盘天平或电子秤,量程不小于 50g,最小分度值不大于 0.01g。

A.0.4 试验步骤

1 将测试用粉煤灰试样置于温度为 105~110℃烘干箱内烘至恒重,取出放在干燥器内冷却至室温。

2 称取试样约 10g,精确至 0.01g,倒入 45 μ m 方孔筛筛网上,将筛子置于筛座上,盖上筛盖。

3 接通电源,将定时开关固定在 3min,开始筛析。

4 观察负压表,使负压稳定在 4000~6000Pa。若负压小于 4000Pa,则应停机,清理收尘器中的积灰后再进行筛析。

5 在筛析过程中,可用轻质木棒或硬橡胶棒轻轻敲打筛盖,

以防吸附。

6 3min 后筛析自动停止,停机后观察筛余物,如出现颗粒成球、粘筛或有细颗粒沉积在筛框边缘的,可用毛刷将细颗粒轻轻刷开,将定时开关固定在手动位置,再筛析 1~3min,直至筛分彻底为止。

7 将筛网内的筛余物收集并称重,精确至 0.01g。

A.0.5 结果计算

45 μ m 方孔筛筛余按式(A.0.5)计算:

$$F = G_1 / G \times 100 \quad (\text{A.0.5})$$

式中 F —— 45 μ m 方孔筛筛余(%);

G_1 —— 筛余物质量(g);

G —— 称取试样质量(g)。

计算精确至 0.1%。

A.0.6 筛网的校正

筛网的校正采用粉煤灰细度标准样品或其他同等级标准样品,按 A.0.4 步骤测定标准样品的细度,筛网校正系数按式(A.0.6)计算:

$$K = m_0 / m \quad (\text{A.0.6})$$

式中 K —— 筛网校正系数;

m_0 —— 标准样品筛余标准值(%);

m —— 标准样品筛余实测值(%).

计算精确至 0.1。

筛网每做 150 个试样后必须校正一次。筛网校正系数控制范围为 0.8~1.2。

附录 B 粉煤灰需水量比试验方法

B.0.1 引言

本附录规定了粉煤灰需水量比的试验方法,适用于粉煤灰需水量比的测定。

B.0.2 原理

按《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419)测定试验胶砂和对比胶砂的流动度,以二者流动度达到 130~140mm 时的加水量之比确定粉煤灰的需水量比。

B.0.3 材料

- 1 水泥:基准水泥。
- 2 标准砂:符合《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》(GB/T 17671—1999)规定的 0.5~1.0mm 的中级砂。
- 3 水:饮用水或蒸馏水。
- 4 粉煤灰:按本标准 3.3.2 条缩取的平均试样。

B.0.4 仪器设备

- 1 天平
架盘天平或电子秤,量程不小于 1000g,最小分度值不大于 1g。
- 2 搅拌机
符合《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》(GB/T 17671—1999)规定的行星式水泥胶砂搅拌机。
- 3 流动度跳桌
符合《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419)规定。

B.0.5 试验步骤

- 1 胶砂配比按表 B。

表 B 胶砂配比

胶砂种类	水泥(g)	粉煤灰(g)	标准砂(g)	加水量(ml)
对比胶砂	250	—	750	按流动度达到 130~140mm 调整
试验胶砂	175	75	750	

2 将胶砂按流动度达到 130~140mm 调整加水量,然后按《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》(GB/T 17671)规定进行搅拌。

3 搅拌后的胶砂按《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419)进行流动度试验,测定胶砂的流动度,当流动度在 130~140mm 范围内,记录此时的加水量;当流动度小于 130mm 或大于 140mm 时,重新调整加水量,直至流动度达到 130~140mm 为止。

B.0.6 结果计算

需水量比按式(B.0.6)计算:

$$X = (L_1/L) \times 100 \quad (\text{B.0.6})$$

式中 X —— 需水量比(%);

L_1 —— 试验胶砂流动度达到 130~140mm 时的加水量(ml);

L —— 对比胶砂流动度达到 130~140mm 时的加水量(ml)。

计算精确至 1%。

附录 C 粉煤灰活性指数试验方法

C.0.1 引言

本附录规定了粉煤灰活性指数的试验方法,适用于粉煤灰活性指数的测定。

C.0.2 原理

按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999)测定试验胶砂和对比胶砂的抗压强度,以二者抗压强度之比确定试验胶砂的活性指数。

C.0.3 材料

- 1 水泥:基准水泥。
- 2 标准砂:符合《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999)规定的中国 ISO 标准砂。
- 3 水:饮用水或蒸馏水。
- 4 粉煤灰:按本标准 3.3.2 条缩取的平均试样。

C.0.4 仪器设备

天平、搅拌机、振实台或振动台、抗压强度试验机等均应符合《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999)的规定。

C.0.5 试验步骤

1 胶砂配比按表 C

表 C 胶砂配比

胶砂种类	水泥(g)	粉煤灰(g)	标准砂(g)	水(ml)
对比胶砂	450	—	1350	225
试验胶砂	315	135	1350	225×需水量比

2 将对比胶砂和试验胶砂分别按《水泥胶砂强度检验方法

(ISO法)》(GB/T 17671)规定进行搅拌、试件成型和养护。

3 试件养护至 7d 和 28d 后,按《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671)规定分别测定对比胶砂和试验胶砂的抗压强度。

C.0.6 结果计算

活性指数按式(C.0.6)计算:

$$H=(R/R_0)\times 100 \tag{C.0.6}$$

式中 H —— 活性指数(%);
 R —— 试验胶砂 7d 或 28d 抗压强度(MPa);
 R_0 —— 对比胶砂 7d 或 28d 抗压强度(MPa)。
计算精确至 0.1%。

附录 D 粉煤灰含水量试验方法

D.0.1 引言

本附录规定了粉煤灰含水量的试验方法,适用于粉煤灰含水量的测定。

D.0.2 原理

将粉煤灰放入规定温度的烘干箱内烘至恒重,以烘干前和烘干后的质量之差与烘干前的质量之比确定粉煤灰的含水量。

D.0.3 仪器设备

1 烘干箱

可控制温度不小于 110℃,最小分度值不大于 2℃。

2 天平

架盘天平或电子秤,量程不小于 50g,最小分度值不大于 0.01g。

D.0.4 试验方法

1 称取粉煤灰试样 50g,精确至 0.01g,倒入蒸发皿中。

2 将烘干箱温度调整并控制在 105~110℃。

3 将粉煤灰试样放入烘干箱内烘至恒重,取出放在干燥器中冷却至室温后称重,精确至 0.01g。

D.0.5 结果计算

含水量按式(D.0.5)计算:

$$W = [(C_1 - C) / C_1] \times 100 \quad (\text{D.0.5})$$

式中 W —— 含水量(%);

C_1 —— 烘干前试样的质量(g);

C —— 烘干后试样的质量(g)。

计算精确至 0.1%。

附录 E 粉煤灰游离氧化钙 含量快速试验方法 (乙二醇—水浴振荡分析法)

E.0.1 引言

测定粉煤灰的游离氧化钙含量,作为评定粉煤灰种类和控制安定性的质量指标之一。

E.0.2 试剂

测定试剂主要有乙二醇(分析纯)、无水乙醇(分析纯)、麝香草酚蓝无水乙醇指示剂(0.5g/L)、苯甲酸(分析纯)和高纯碳酸钙。

E.0.3 仪器设备

1 天平

架盘天平或电子秤,量程不小于 10g,最小分度值不大于 0.0001g。

2 恒温水浴振荡器

3 50ml 封闭式自动酸式滴定管、250ml 三角锥形烧杯和带小孔的玻璃橡皮塞。

E.0.4 试验步骤

1 称取试样 0.5000g,精确至 0.0001g。

2 将试样放入 250ml 已烘干的锥形烧杯,加入 30ml 乙二醇溶液,摇动分散试样。

3 将锥形烧杯盖上带小孔玻璃管的橡皮塞,放入 85℃ 恒温水浴内,用频率 250 次/min 的振荡器工作 10min。

4 取出锥形烧杯冷却后,用无水乙醇洗涤橡皮塞和烧杯内壁,加入 10 滴 0.5g/L 的麝香草酚蓝无水乙醇指示剂。

5 用盛有已标定苯甲酸的封闭式自动酸式滴定管滴定锥形烧杯中的溶液,当指示剂颜色由纯蓝色消失呈亮黄色后,记录苯甲

酸滴定消耗体积。

E.0.5 结果计算

粉煤灰游离氧化钙含量按式(E.0.5)计算:

$$X_{\text{CaO}} = \frac{T \times V}{G} \times 100 \quad (\text{E.0.5})$$

式中 X_{CaO} —— 游离氧化钙含量(%);

T —— 苯甲酸对氧化钙的滴定度(g/ml);

V —— 滴定消耗的苯甲酸体积(ml);

G —— 称取的高钙粉煤灰试样重量(g)。

计算精确至 0.1%。

E.0.6 苯甲酸溶液的标定

1 将苯甲酸放入盛有浓硫酸或硅胶的干燥器中干燥二天。

2 精确称取 12.25g 苯甲酸放入 1000ml 无水乙醇中摇匀,贮存于预先干燥的棕色瓶中。

3 将高纯碳酸钙经 1000℃ 灼烧一小时后,放于干燥器中冷却至室温。

4 迅速称取 20~30mg 氧化钙,精确至 0.0001g,放入干燥的 250ml 锥形烧杯中,按上述分析试样步骤测定。按式(E.0.6)计算苯甲酸对氧化钙的滴定度:

$$T = \frac{G_1}{V_1} \quad (\text{E.0.6})$$

式中 T —— 苯甲酸对氧化钙的滴定度(g/ml);

G_1 —— 氧化钙的重量(g);

V_1 —— 标定消耗的苯甲酸体积(ml)。

计算精确至 0.001%。

附录 F 粉煤灰混凝土配合比计算

F.0.1 部分取代水泥法

1 根据混凝土设计强度等级,按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T 55)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204)的规定确定混凝土配制强度 R_c ,并计算出基准混凝土的水泥用量(C_0)、砂料用量(S_0)、石料用量(G_0)和用水量(W_0)。

2 按本规程第 5.2.3 条选择粉煤灰的掺量(f)。

3 按本规程第 5.2.5 条的规定确定粉煤灰的超量系数(K)。

4 按式(F.0.1-1~F.0.1-4)计算粉煤灰混凝土中粉煤灰用量(F)和水泥用量(C):

$$f = \frac{F}{C+F} \times 100 \quad (\text{F.0.1-1})$$

$$K = \frac{F}{C_0 - C} \quad (\text{F.0.1-2})$$

$$F = \frac{C_0}{\frac{1}{f} + \frac{1}{K} - 1} \quad (\text{F.0.1-3})$$

$$C = C_0 - \frac{F}{K} \quad (\text{F.0.1-4})$$

式中 f —— 粉煤灰掺量(%);

K —— 粉煤灰超量系数;

F —— 粉煤灰在混凝土中的掺加量(kg/m^3);

C —— 粉煤灰混凝土中的水泥用量(kg/m^3);

C_0 —— 基准混凝土中的水泥用量(kg/m^3)。

5 根据粉煤灰和外加剂的品质及用量调整、确定用水量(W)。

6 根据水泥、粉煤灰用量及设计坍落度调整砂率。

7 根据调整后的砂率,按绝对体积法调整砂(S)、石(G)用量。

8 按计算配合比试配混凝土,测定坍落度和抗压强度。

9 适量调整各组份材料用量,以调整坍落度和抗压强度,满足设计要求。

10 校核确定配合比,供生产施工用。

F.0.2 外掺法

1 根据“部分取代水泥法”计算确定基准混凝土的水泥用量(C_0)、砂料用量(S_0)、石料用量(G_0)和用水量(W_0)以及粉煤灰的掺量(f)。

2 按式(F.0.2-1)计算粉煤灰用量(F):

$$F = C_0 \times \frac{f}{1-f} \quad (\text{F.0.2-1})$$

3 粉煤灰取代的体积从砂料体积中扣除,按式(F.0.2-2)计算砂料用量(S):

$$S = S_0 - \frac{F \times \gamma_s}{\gamma_f} \quad (\text{F.0.2-2})$$

式中 γ_s ——砂的密度(kg/m^3);

γ_f ——粉煤灰的密度(kg/m^3)。

4 根据粉煤灰和外加剂的品质及用量,确定、调整用水量(W)。

5 按计算配合比试配混凝土,测定坍落度和抗压强度。

6 适量调整各组份材料用量,以调整坍落度和抗压强度,满足设计要求。

7 校核确定配合比,供生产施工用。

附录 G 本规程用词说明

G.0.1 执行本规程条文时,对于要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中区别对待。

1 表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

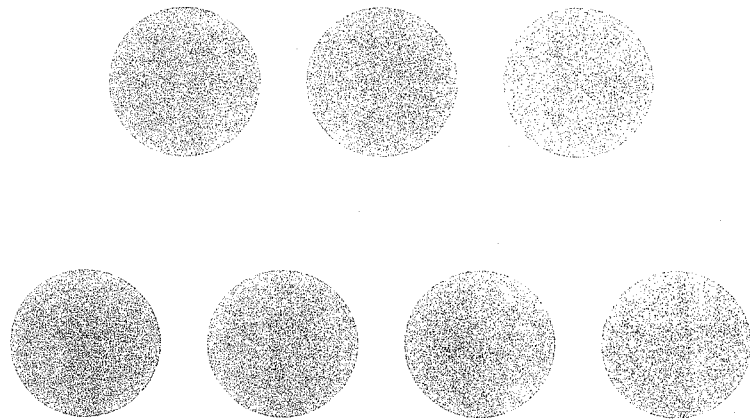
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

G.0.2 条文中指明应按其它有关标准和规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。



上海市工程建设规范

粉煤灰混凝土应用技术规程

DG/TJ08-230-2006

条文说明

2006 上海

目 次

1 总 则	(1)
2 术 语	(2)
3 粉煤灰的技术要求	(3)
3.1 质量要求	(3)
3.2 试验方法	(10)
3.3 验收要求	(10)
4 粉煤灰混凝土的工程应用	(12)
4.1 性能特点	(12)
4.2 应用范围	(17)
5 粉煤灰混凝土的配制	(18)
5.1 原材料要求	(18)
5.2 配合比设计	(18)
5.3 搅 拌	(19)
6 粉煤灰混凝土的施工	(21)
7 粉煤灰混凝土的质量检验评定	(22)

1 总 则

1.0.1 上海目前已有燃煤发电厂 12 家,2004 年粉煤灰的年排放量为 504 万吨,其中高钙粉煤灰的年排放量为 102 万吨、占 20%,粉煤灰用作混凝土掺合料的为 278 万吨,占上海粉煤灰排放量的 55%;2005 年粉煤灰的年排放量为 535 万吨,其中高钙粉煤灰的年排放量为 137 万吨、占 26%,粉煤灰用作混凝土掺合料的为 313 万吨,占上海粉煤灰排放量的 59%,已形成了相当的资源规模,而且有逐年增大的趋势。粉煤灰用于混凝土可改善混凝土性能、降低混凝土成本、节约资源能源。为了使粉煤灰混凝土在上海的工程建设中得到更好地应用,根据上海市粉煤灰综合利用办公室、同济大学、上海市建筑科学研究院有限公司等单位的研究成果和近年来的应用实践,特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于各类建设工程中掺用粉煤灰的混凝土和混凝土制品。

1.0.3 本规程主要就粉煤灰混凝土特有的要求作出规定,对本规程未涉及的部分,如水泥、砂石材料等则应符合相应的材料标准;在进行工程应用时,还应与相应工程类别的现行有关规范配套使用。

2 术 语

本节对低钙粉煤灰、高钙粉煤灰和复合粉煤灰进行了定义。低钙粉煤灰(F类粉煤灰)是由无烟煤或烟煤煅烧收集的,其氧化钙含量不大于10%或游离氧化钙含量不大于1%;高钙粉煤灰(C类粉煤灰)是由褐煤或次烟煤煅烧收集的,其氧化钙含量大于10%或游离氧化钙含量大于1%。

对与试验和应用相关的如基准水泥、对比胶砂、试验胶砂、需水量比、活性指数、胶凝材料、水胶比、基准混凝土、粉煤灰混凝土、超量系数、部分取代水泥法、外掺法等术语作了规定。

3 粉煤灰的技术要求

3.1 质量要求

3.1.1~3.1.3 燃煤电厂排放的粉煤灰有高钙粉煤灰和低钙粉煤灰两种。高钙粉煤灰与低钙粉煤灰相比,其最显著的区别在于氧化钙含量和游离氧化钙含量较高,从而使高钙粉煤灰具有需水量比小和强度活性高的特点,但由此又会产生体积安定性不良的可能。因此,本规程对用作混凝土掺合料的高钙、低钙粉煤灰的质量做了详细规定,同时,其质量要求还必须符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)的规定。

随着粉煤灰应用研究的深入和高附加值的开发,上海地区又出现了粉煤灰与其他固体废弃物(主要为矿渣、钢渣、硅粉)等复合的产品,在本规程中对复合粉煤灰产品的质量指标做了规定,同时要求其产品必须通过上海市建设行政主管部门认可的机构组织的产品鉴定。

表 3.1.2—1 上海地区低钙粉煤灰的性能(按 GB/T 1596 测定)

编号	细度(45 μ m 筛余)(%)	需水量比 (%)	烧失量 (%)	含水量 (%)	三氧化硫 (%)	游离氧化钙 (%)	等级
BT1	16.6	102	1.7	0.2	0.3	0.3	II级
BY1	11.4	98	2.2	0.3	0.4	0.1	II级
CS1	7.4	89	1.6	0.1	0.6	0.1	I级
CS2	6.9	93	2.8	0.2	0.6	0.2	I级
CS3	8.5	95	2.0	0.2	0.4	0.2	I级
DX1	14.0	102	2.1	0.4	0.6	0.2	II级
DX2	15.0	100	2.0	0.3	0.5	0.1	II级

续表 3.1.2-1

编号	细度(45 μ m 筛余)(%)	需水量比 (%)	烧失量 (%)	含水量 (%)	三氧化硫 (%)	游离氧化钙 (%)	等级
DX3	16.3	105	3.0	0.3	0.3	0.1	II级
HB1	12.0	102	0.7	0.2	1.3	0.6	II级
HB2	12.8	100	3.4	0.4	0.8	0.7	II级
HB3	18.4	98	7.3	0.2	0.7	0.8	II级
HC1	5.0	91	0.7	0.2	0.5	0.0	I级
HC2	8.6	95	1.8	0.2	0.5	0.0	I级
HC3	13.7	98	0.6	0.2	0.3	0.1	II级
HM1	7.2	91	0.7	0.3	1.4	0.8	I级
HN1	5.9	100	3.3	0.1	0.2	0.7	II级
JD1	12.0	98	1.9	0.3	0.6	0.5	II级
JD2	14.0	95	1.7	0.4	0.7	0.6	II级
JD3	21.0	104	3.2	0.1	1.0	0.6	II级
JP1	18.4	102	1.7	0.3	0.4	0.1	II级
JP2	19.4	104	1.7	0.2	0.6	0.1	II级
MH1	16.8	102	1.4	0.2	0.4	0.2	II级
MH2	16.1	104	2.4	0.3	0.4	0.2	II级
MH3	19.4	102	4.1	0.2	0.2	0.1	II级
MH4	35.2	114	5.3	0.1	0.9	0.3	III级
SF1	15.2	100	4.0	0.1	0.4	0.3	II级
SF2	13.5	98	6.5	0.2	0.4	0.3	II级
SF3	18.9	104	5.5	0.1	0.3	0.4	II级
SW1	14.1	102	2.6	0.1	0.2	0.0	II级
SW2	5.0	95	3.8	0.2	0.4	0.1	I级

续表 3.1.2-1

编号	细度(45 μ m 筛余)(%)	需水量比 (%)	烧失量 (%)	含水量 (%)	三氧化硫 (%)	游离氧化钙 (%)	等级
SW3	4.0	95	2.1	0.3	0.4	0.0	I级
SW4	5.6	95	2.4	0.2	0.4	0.1	I级
TH1	16.6	91	1.6	0.3	0.9	0.6	II级
XB1	12.4	98	2.1	0.3	0.6	0.2	II级
XB2	17.4	98	3.9	0.2	0.6	0.3	II级
XB3	39.9	115	6.9	0.1	1.1	0.5	III级
YC1	6.5	95	2.7	0.2	0.5	0.1	I级
YP1	18.4	98	2.7	0.4	0.5	0.8	II级
YP2	14.1	102	3.4	0.3	0.5	0.2	II级
YP3	8.4	98	3.4	0.3	0.7	0.5	II级

注:表 3.1.2-1 至 3.1.2-3 中:

- AK 为上海埃科新型建筑材料有限公司的磨细粉煤灰;
 BT 为上海宝同实业有限公司的电场或磨细粉煤灰;
 BY 为上海宝杨磨细粉煤灰有限公司的磨细粉煤灰;
 CS 为常熟苏虞天润粉煤灰有限责任公司的电场、分选粉煤灰;
 CZ 为上海创造新材料有限公司的电场粉煤灰;
 DQ 为上海电桥实业有限公司的电场粉煤灰;
 DX 为上海东兴电力实业有限公司的分选、磨细粉煤灰;
 HB 为上海洪渤建材有限公司的磨细粉煤灰;
 HC 为淮南常华电力实业总公司的电场粉煤灰;
 HM 为上海华茂综合利用工业公司的电场粉煤灰;
 HN 为上海汇能粉煤灰开发有限公司的磨细粉煤灰;
 JD 为上海石化今电实业有限公司的分选、电场粉煤灰;
 JP 为上海泾浦实业有限公司的磨细粉煤灰;
 JX 为嘉兴市兴欣粉煤灰综合利用有限公司的电场粉煤灰;
 MH 为上海闵行电力实业有限公司的分选、电场粉煤灰;

SF 为上海石发电力粉煤灰有限公司的分选、电场、磨细粉煤灰；
 SW 为苏州华望新型建材有限公司的分选、磨细粉煤灰；
 TH 为太仓华杰工贸合作公司的电场粉煤灰；
 XB 为上海新宝粉煤灰综合利用厂的分选、电场、磨细粉煤灰；
 YC 为上海源昌工贸有限公司的磨细粉煤灰；
 YP 为上海环能粉煤灰综合利用有限公司的分选、电场粉煤灰；
 HL 为上海海笠工贸有限公司的磨细粉煤灰、复合粉煤灰；
 MA 为上海宏生工程监理有限责任公司的 MASAC 复合粉煤灰；
 QQ 为上海奇齐科技开发实业有限公司的复合粉煤灰。

表 3.1.2-2 上海地区高钙粉煤灰的性能

编号	细度(45 μ m 筛余)(%)	需水量 比(%)	烧失量 (%)	含水量 (%)	三氧化硫 (%)	游离 氧化钙 (%)	雷氏法 安定性 (mm)	等级
AK1	10.4	95	2.8	0.2	0.6	1.2	0.5	I 级
AK2	10.6	95	3.5	0.1	0.9	2.4	0.5	I 级
AK3	9.7	100	4.2	0.2	0.5	1.5	0.8	II 级
BT1	6.4	95	2.4	0.1	0.8	2.8	0.5	I 级
BT2	7.6	100	2.5	0.2	1.0	3.9	1.5	II 级
BT3	9.8	102	5.0	0.2	0.4	1.1	0.0	II 级
BT4	19.4	102	3.9	0.2	0.5	2.1	0.8	II 级
BT5	15.2	100	3.0	0.2	0.4	2.0	0.8	II 级
BT6	14.0	104	4.5	0.1	0.8	3.3	1.0	II 级
BT7	15.0	98	1.7	0.2	0.4	1.0	0.0	II 级
BT8	14.7	98	4.0	0.1	0.8	3.1	1.0	II 级
BT9	13.6	98	1.8	0.2	0.9	1.8	1.0	II 级
BT10	13.0	95	1.1	0.1	0.8	1.8	1.0	II 级
BT11	11.9	100	4.2	0.2	0.6	1.7	0.8	II 级

续表 3.1.2-2

编号	细度(45 μ m 筛余)(%)	需水量 比(%)	烧失量 (%)	含水量 (%)	三氧化硫 (%)	游离 氧化钙 (%)	雷氏法 安定性 (mm)	等级
BT12	33.8	113	5.2	0.1	1.2	3.5	2.5	III 级
CZ1	15.2	95	2.6	0.2	1.1	1.7	0.8	II 级
CZ2	13.4	93	1.2	0.2	1.5	2.4	1.5	II 级
CZ3	19.1	98	3.1	0.2	1.0	2.3	0.5	II 级
CZ4	23.2	98	1.2	0.2	1.6	2.1	0.5	II 级
DQ1	15.6	98	1.0	0.2	1.1	1.9	0.5	II 级
DQ2	13.6	91	0.6	0.2	1.1	1.8	0.5	II 级
DQ3	14.4	91	0.7	0.2	0.9	1.7	1.0	II 级
DX1	14.4	86	2.6	0.2	2.3	3.7	3.0	II 级
HL1	8.0	95	1.7	0.2	1.1	2.8	1.5	I 级
HL2	117.6	100	4.8	0.1	0.8	2.4	1.0	II 级
HL3	15.6	100	3.9	0.3	0.5	1.1	1.0	II 级
HM1	11.4	93	3.2	0.2	1.4	1.1	1.0	I 级
HN1	11.4	95	1.5	0.3	1.3	2.7	1.5	I 级
HN2	15.9	98	1.5	0.2	0.9	3.2	1.2	II 级
JP1	5.5	102	1.5	0.2	0.6	1.5	1.0	II 级
JX1	3.2	93	1.1	0.3	1.9	1.5	0.5	I 级
JX2	2.4	85	0.5	0.2	2.6	3.1	1.0	I 级
JX3	10.6	98	0.6	0.1	1.1	4.3	2.5	等外
JX4	2.2	83	0.7	0.2	1.9	2.6	1.0	I 级
JX5	30.5	102	1.3	0.2	2.2	3.8	3.0	III 级

表 3.1.2-3 上海地区复合粉煤灰的性能

编号	细度 (45 μ m 筛余) (%)	需水量比 (%)	烧失量 (%)	含水量 (%)	三氧化硫 (%)	雷氏法 安定性 (mm)	氧化镁 (%)	氯离子 (%)	碱含量 (%)	抗压强度比(%)	
										7d	28d
HL1	14.6	96	3.7	0.2	2.0	0.5	3.7	0.01	—	81.5	95.2
HL2	19.0	94	1.5	0.1	1.4	0.8	3.6	0.00	—	78.0	89.8
HL3	17.3	100	4.2	0.3	1.1	0.5	4.0	0.00	—	84.0	93.6
HL4	18.6	96	4.7	0.7	0.4	0.8	3.0	0.01	—	82.3	92.1
HL5	17.9	99	4.9	0.1	0.5	1.0	2.9	0.01	—	86.1	96.4
HL6	18.1	98	4.0	0.1	0.4	1.5	2.7	0.00	—	88.2	98.3
QQ1	13.5	71	14.3	0.7	1.5	0.5	2.9	0.01	1.1	98.3	138.0
QQ2	15.6	71	14.6	0.5	1.3	0.5	3.2	0.01	0.9	98.1	136.2
QQ3	11.8	72	13.8	0.9	2.2	4.2	3.1	0.00	1.0	110.1	154.3
MA1	16.0	102	10.0	0.3	0.7	0.2	2.6	0.02	0.6	88.0	95.3
MA2	12.9	100	7.1	0.2	1.3	0.0	2.5	0.01	0.8	89.3	95.9
MA3	8.5	99	12.8	0.3	0.9	0.0	2.6	0.01	0.8	90.6	96.3

表 3.1.2-4 为吴泾电厂高钙粉煤灰与用其配制的复合粉煤灰的雷氏夹膨胀值试验对比。26 批高钙粉煤灰中只有两批雷氏夹膨胀值在 5mm 以下,其余的雷氏夹膨胀值均大于 5mm;游离氧化钙(游离氧化钙)含量最高为 8.33%,膨胀值最大为 41.3mm;这是绝对不允许在建筑工程中使用的。而经复合后,雷氏夹膨胀值均在 5mm 以下,完全满足标准和使用要求,使游离氧化钙含量在 8.33%以下的高钙粉煤灰的安定性问题得到了解决。为此,复合粉煤灰可不受游离氧化钙含量不大于 4%的限制。

表 3.1.2-4 高钙粉煤灰与其配制的复合粉煤灰
的雷氏夹膨胀值试验对比

编号	高钙灰游离 氧化钙(%)	高钙灰 膨胀值 (mm)	复合后 膨胀值 (mm)	编号	高钙灰游离 氧化钙(%)	高钙灰 膨胀值 (mm)	复合后 膨胀值 (mm)
1	4.90	7.5	1.0	14	7.25	27.2	3.5
2	5.00	7.8	1.0	15	3.21	5.5	0.8
3	5.40	10.2	1.5	16	3.14	4.5	0.5
4	4.25	6.8	0.8	17	7.15	20.4	3.0
5	4.02	5.8	0.5	18	7.21	22.7	3.5
6	4.20	6.4	0.8	19	8.16	34.5	4.0
7	4.01	5.8	0.5	20	8.33	41.3	4.2
8	3.11	4.5	0.5	21	6.71	15.3	1.8
9	7.22	22.5	2.8	22	8.32	39.2	4.0
10	7.15	21.5	2.0	23	6.48	18.2	2.8
11	7.18	23.8	3.0	24	7.20	24.5	3.5
12	6.81	18.5	2.0	25	7.08	20.5	3.0
13	6.92	19.2	2.2	26	8.13	38.6	4.0

3.2 试验方法

本规程的试验方法均采用我国现行的测试方法,以便于操作。

3.2.1 细度的测试同《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)。

3.2.2 需水量比的测试与《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)相类似。

3.2.3 活性指数的测试与《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)相类似。

3.2.4 含水量的测试同《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)。

3.2.5 雷氏法安定性的测试与《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》(GB/T 1346)相类似,粉煤灰掺量为 30%;当粉煤灰应用掺量大于 30%时,采用实际应用掺量,并按质量等量取代水泥。

3.2.6 烧失量、三氧化硫、氧化镁和碱含量的测试同《水泥化学分析方法》(GB/T 176)。

3.2.7 游离氧化钙含量的测试,可按附录 E 的快速试验方法进行;当有争议时,应以《水泥化学分析方法》(GB/T 176)方法的测定结果为准。

3.2.8 氯离子含量的测试同《水泥原材料中氯离子的测定方法》(JC/T 420)。

3.3 验收要求

3.3.1 粉煤灰的质量因不同类别而异,因此,有必要规定以连续供应的 200t 相同等级的粉煤灰为一批。

3.3.2 粉煤灰的取样是根据粉煤灰的实际情况,同时参照我国水泥标准而制定。

3.3.3~3.3.4 粉煤灰供应单位必须按批向用户提供出厂合格证,其内容应包括本规程表 3.1.2 质量指标的所有项目,其中细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、雷氏法安定性(低钙粉煤灰可不测)等为必检项目。

3.3.5 应用单位必须按本规程的要求,按批复验粉煤灰的质量,其中细度、需水量比、含水量和雷氏法安定性(低钙粉煤灰可每季度测定一次)为必检项目。粉煤灰的质量因不同原煤品质和燃烧工况而异,故粉煤灰供应单位如超过 1 家的,则粉煤灰的检验宜按各家分别进行。

3.3.6 粉煤灰质量检验中,必须严格控制体积安定性指标,体积安定性不合格的粉煤灰严禁用于混凝土中。

4 粉煤灰混凝土的工程应用

4.1 性能特点

- 4.1.1 由于粉煤灰的形态效应,与普通混凝土相比,粉煤灰可改善新拌混凝土的工作性能,减小坍落度的经时损失,易振捣。
- 4.1.2 由于粉煤灰的二次水化作用,粉煤灰混凝土与基准混凝土相比:粉煤灰混凝土早期强度有所降低;粉煤灰掺量越大、养护温度越低、早期强度增长越慢;粉煤灰混凝土长期强度增长较大、干燥收缩和徐变值较小,见表 4.1.2-1 至表 4.1.2-3。

表 4.1.2-1 混凝土配合比与强度

编号	砼强度等级	混凝土配合比(kg/m³)						坍落度 (mm)	抗压强度(MPa)		
		水泥	砂	石	水	外加剂	粉煤灰		7d	28d	60d
1	C30	280	715	1020	189	2.00	120	180	26.1	39.2	46.8
2	C40	360	658	1010	183	7.68	120	190	33.3	48.2	58.6
3	C30	280	715	1020	189	2.00	120	190	26.8	40.6	47.5
4	C40	360	658	1010	183	7.68	120	195	35.1	50.3	59.2
5	C30	220	712	1020	189	2.00	180	175	25.0	37.0	47.6
6	C40	264	646	1010	183	7.68	216	185	32.3	47.6	59.9
7	C30	280	745	1035	185	—	100	190	30.8	40.2	46.5
8	C40	350	692	1030	180	—	110	185	39.6	52.7	60.1
9	C30	173	650	1008	189	2.16	259	165	18.6	34.6	40.6
10	C40	203	576	1002	183	8.13	305	170	25.3	46.0	55.0

续表 4.1.2-1

编号	砼强度等级	混凝土配合比(kg/m³)						坍落度 (mm)	抗压强度(MPa)		
		水泥	砂	石	水	外加剂	粉煤灰		7d	28d	60d
11	C30	173	650	1008	189	2.16	259	170	18.9	35.0	41.1
12	C40	203	576	1002	183	8.13	305	185	25.5	47.3	55.2
13	C30	160	697	1020	189	2.00	240	170	22.3	36.3	47.1
14	C40	192	628	1009	183	7.68	288	175	29.8	48.1	60.3

注:表中 1# 和 2# 为掺加 30% 宝同的Ⅱ级低钙粉煤灰;
3# 和 4# 为掺加 30% 宝同的Ⅱ级高钙粉煤灰;
5# 和 6# 为掺加 45% 海笠的复合粉煤灰;
7# 和 8# 为掺加奇奇的复合粉煤灰;
9# 至 14# 依次为掺加 60% 宝同高钙、宝同低钙粉煤灰和 60% 海笠的复合粉煤灰。

表 4.1.2-2 粉煤灰混凝土力学性能(MPa)

编号	砼强度等级	抗压强度	抗折强度	劈拉强度	轴心抗压	弹性模量 ×10 ⁴
1	C30	39.2	6.43	3.26	31.7	3.22
2	C40	48.2	7.99	4.10	39.2	3.83
3	C30	40.6	6.83	3.50	33.3	3.36
4	C40	50.3	8.52	4.41	41.6	4.06
5	C30	37.0	6.19	3.22	30.3	3.06
6	C40	47.6	7.93	4.21	39.5	3.83
7	C30	40.2	6.77	3.55	33.9	3.56
8	C40	52.7	8.86	4.68	45.1	4.36

表 4.1.2-3 粉煤灰混凝土收缩与徐变

编号	砼强度等级	收缩 $\times 10^{-4}$ (180d)	收缩 $\times 10^{-4}$ (360d)	徐变系数 (180d)	徐变系数 (360d)
1	C30	4.26	5.21	1.491	1.802
2	C40	3.69	4.23	1.336	1.639
3	C30	4.13	5.06	1.486	1.786
4	C40	3.53	4.11	1.330	1.626
5	C30	3.83	4.66	1.383	1.678
6	C40	3.20	3.73	1.190	1.495
7	C30	3.96	4.79	1.406	1.699
8	C40	3.29	3.81	1.271	1.533

4.1.3 粉煤灰的微集料效应和二次水化活性效应使混凝土进一步致密,孔径细化,连通孔减少,孔隙率降低,从而降低混凝土的渗透系数和氯离子扩散系数(见表 4.1.3-1);由于粉煤灰混凝土中水泥用量降低和粉煤灰本身对碱的吸收,使混凝土中 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 含量减少,又加上密实度提高的物理效应,从而可抑制碱集料的反应能力(见表 4.1.3-2)、提高抗硫酸盐的腐蚀能力(见表 4.1.3-3)和抗钢筋锈蚀能力(见表 4.1.3-4)。

表 4.1.3-1 粉煤灰混凝土渗透性能(28d)

编号	砼强度等级	渗透系数 $\times 10^{-10}(\text{cm/s})$	氯离子扩散系数 $\times 10^{-8}(\text{cm}^2/\text{s})$	6h 通过砼 电量(C)
1	C30	0.53	2.88	1226
2	C40	0.39	2.39	991
3	C30	0.52	2.81	1189
4	C40	0.38	2.33	953
5	C30	0.48	2.33	996
6	C40	0.35	1.85	812
7	C30	0.50	2.36	1063
8	C40	0.37	1.89	881

表 4.1.3-2 粉煤灰抑制碱集料性能

灰 种	胶砂比	粉煤灰掺量(%)	膨胀率比(%)
基准	1 : 2.5	0	100
低钙灰	1 : 2.5	30	32.2
高钙灰	1 : 2.5	30	39.9
海笠复合灰	1 : 2.5	45	23.1
奇齐复合灰	1 : 2.5	25	29.6

表 4.1.3-3 粉煤灰水泥砂浆抗硫酸盐腐蚀性能

灰 种	胶砂比	粉煤灰掺量(%)	30d 抗蚀系数	90d 抗蚀系数
基准	1 : 2.5	0	1.05	1.08
低钙灰	1 : 2.5	30	1.13	1.17
高钙灰	1 : 2.5	30	1.12	1.15
海笠复合灰	1 : 2.5	45	1.16	1.22
奇齐复合灰	1 : 2.5	25	1.14	1.19

表 4.1.3—4 粉煤灰混凝土抗钢筋锈蚀性能(28d)

编号	砼强度等级	破坏时间(d)	平均电阻(Ω)	钝化膜电阻($m\Omega \cdot m^2$)	极化电阻($\Omega \cdot m^2$)	扩散阻抗系数($\Omega \cdot m^2 \cdot s^{-1/2}$)
1	C30	26	983	45.0	3.22	2.01
2	C40	35	1112	60.0	4.86	3.16
3	C30	27	1033	45.9	3.29	2.10
4	C40	37	1159	61.1	4.99	3.23
5	C30	32	1095	47.8	3.82	2.28
6	C40	40	1238	63.9	5.19	3.58
7	C30	33	1106	48.6	3.90	2.32
8	C40	42	1246	65.0	5.28	3.63

注:表中破坏时间和平均电阻为 12V 恒电压钢筋锈蚀试验结果;钢筋表面钝化膜电阻、极化电阻和扩散阻抗系数为交流阻抗谱试验结果。

4.1.4 在混凝土中掺加粉煤灰可降低水化热峰值、延迟峰值发生时间,而且随掺量的增加效果更明显(见表 4.1.4)。

表 4.1.4 粉煤灰混凝土水化热性能(J/g)

灰种	粉煤灰掺量(%)	3d 水化热	7d 水化热	14d 水化热
基准	0	239	308	360
低钙灰	30	160	220	239
高钙灰	30	179	231	256
海笠复合灰	45	142	203	233
奇齐复合灰	25	183	240	273

4.1.5 粉煤灰掺入混凝土后,可放慢胶凝材料的水化速率,反映

在施工现场表现为混凝土坍落度损失小、工作性良好等特点。但在冬季施工或提前脱模、负荷时,要采取相应的技术措施。

4.2 应用范围

4.2.1、4.2.2 粉煤灰混凝土的基本力学性能与普通混凝土相一致,所以,普通混凝土所能适用的一般用途,粉煤灰混凝土均能适用。

4.2.3 大掺量粉煤灰混凝土可以减小水化热、降低峰温、延迟峰温出现的时间,有利于避免或减少温差裂缝,而且粉煤灰可提高混凝土的抗渗性、抗硫酸盐侵蚀性能以及抗钢筋锈蚀性能。因此,用作大体积工程混凝土、抗渗工程混凝土、地下工程混凝土、水下工程混凝土和海水工程混凝土等正是充分发挥了粉煤灰混凝土的性能特点。但由于粉煤灰混凝土的早期水化较普通混凝土稍慢,故要加强粉煤灰混凝土早期的保温、保湿养护,特别是大掺量粉煤灰混凝土尤为重要。

4.2.4、4.2.5 粉煤灰的微集料效应和二次水化活性效应可优化混凝土的孔结构,提高密实度、降低离子渗透和扩散速度,使抑制碱集料反应、提高抗硫酸盐腐蚀和抗钢筋锈蚀等耐久性指标均有明显改善,掺加粉煤灰是配制道路、桥梁工程混凝土和高强、高性能混凝土等的主要技术措施之一。

4.2.6 粉煤灰自身的物理和化学效应均可改善新拌混凝土的工作性,再配合化学外加剂的应用,可配制各种流动度的粉煤灰混凝土。

4.2.7 粉煤灰混凝土的早期强度相对偏低,尤其是冬季低温状态,应强调放张预应力的前,粉煤灰混凝土的强度必须达到规定要求,以免发生预应力损失过大或混凝土结构损伤等问题。

5 粉煤灰混凝土的配制

5.1 原材料要求

粉煤灰混凝土配制所用的水泥、砂、石、水、掺合料、外加剂等原材料应符合相应标准规范的规定。由于粉煤灰的活性发挥依赖于水泥水化提供的碱性环境,而矿渣硅酸盐水泥已掺入了相当一部分的矿渣等掺合料,碱度相对较低,故本规程建议尽量选用强度等级 42.5 或 42.5 以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

5.2 配合比设计

5.2.1 粉煤灰混凝土力学性能属普通混凝土范畴,因此,其设计强度、强度保证率等指标应参照普通混凝土的相关标准规范的规定取值。

5.2.2 在充分保湿、保温的养护条件下,粉煤灰混凝土可获得较高的后期强度。因此,当能确保充分养护、又满足工程技术要求时,粉煤灰混凝土可选用 56d 或 91d 强度为设计值,以充分发挥粉煤灰的技术特点。

5.2.3 粉煤灰的掺量主要根据粉煤灰品质和混凝土用途来确定。粉煤灰活性越高、养护条件越好,则粉煤灰掺量可取上限;反之则取下限。

上部结构混凝土和道路、桥梁工程混凝土在施工中养护措施一般难以到位,养护条件相对较差,且重要的受力部位较多,所以,粉煤灰掺量限制相对较低;大体积工程混凝土主要考虑温差裂缝问题,为降低温升和减少水化热,则粉煤灰掺量限制相对放宽;地下、水下工程混凝土养护条件较易保证,则粉煤灰掺量可相对提高。粉煤灰活性按 II 级粉煤灰、I 级粉煤灰、复合粉煤灰依次提

高,则粉煤灰掺量也可按 II 级粉煤灰、I 级粉煤灰、复合粉煤灰依次提高。素混凝土一般用于工程的非主要部位,故掺量可适当放大至 60%。

粉煤灰品质检验时,掺量规定为 30%,实际应用中当掺量超过 30%时,应根据实际所用的水泥和粉煤灰掺量,进行强度、雷氏法安定性试验。

5.2.4 粉煤灰混凝土配合比设计与普通混凝土相类似按绝对体积法计算,其水胶比计算方法及用水量、砂率等参数的选择应按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T 55)的规定执行。粉煤灰部分取代水泥法或外掺法,其多余的粉煤灰可代砂用。

5.2.5 粉煤灰活性按 III 级粉煤灰、II 级粉煤灰、I 级粉煤灰、复合粉煤灰依次提高,则超量系数 K 可依次减小,其中高钙粉煤灰活性高于低钙粉煤灰。

5.2.6 粉煤灰采用外掺法时,为取代相同体积的砂用,其掺量不宜太大。

5.2.7 粉煤灰具有一定的胶凝活性,故外加剂掺量以胶凝材料总量计。

5.2.8 粉煤灰混凝土硬化后的力学性能属普通混凝土范畴,有关设计参数可按照《混凝土结构设计规范》(GBJ 50010)规定取值。

5.3 搅 拌

5.3.1 粉煤灰混凝土的计量同普通混凝土,要求采用重量法,粉煤灰称量误差不得超过 $\pm 2\%$,以保证混凝土配合比的精度。

5.3.2 粉煤灰混凝土的搅拌工艺同普通混凝土,并无特殊要求。但为保证搅拌均匀,可根据搅拌机机型,适当延长搅拌时间 10~20s。

5.3.3 新拌粉煤灰混凝土的流动度随时间、温度的变化而变化,不同的外加剂和水泥影响也有所差异,而且流动度损失随强度提

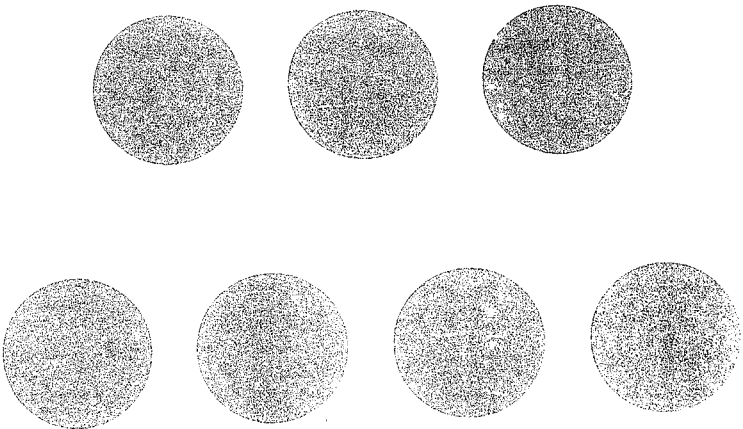
高而加大。因此,一般施工温度超过 30℃、或搅拌至浇筑的间隔时间较长时,应测定新拌混凝土的坍落度经时损失,以确定相应的工艺和技术措施。

6 粉煤灰混凝土的施工

6.0.1 新拌粉煤灰混凝土的屈服应力较小、容易振捣,浇筑时既要防止漏振,也要避免过振引起分层。粉煤灰能延长混凝土的初凝和终凝时间,其影响大小与粉煤灰品质、水泥和外加剂品种有关,施工单位应通过适应性试验测定凝结时间,把握终饰抹面作业的最佳时机。

6.0.2 养护是粉煤灰混凝土强度发展的必要条件,一般养护期不少于 14d;当施工时连续 5d 日平均温度低于 5℃时,应为低温条件施工、采取保温措施,并延长养护时间至 21d。

大体积混凝土施工时,应加强混凝土表面保温措施,控制混凝土内外温差,避免温差裂缝。



7 粉煤灰混凝土的质量检验评定

粉煤灰混凝土的质量检验评定与普通混凝土一致,按现行标准规范执行。